

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II

Tarea 1

1. Resolver las siguientes PDE's relacionadas a la ecuación de calor.

a)

$$\begin{cases} 2u_{xx} &= u_t, & 0 < x < 4, \ t > 0, \\ u(0, t) &= 0, \\ u(4, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= \begin{cases} x, & 0 < x < 2, \\ 4 - x, & 2 < x < 4. \end{cases} \end{cases}$$

Solución. Por el método de separación de variables supongamos que la solución u de la ecuación se puede factorizar de la forma $u(x, t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} u(0, t) = 0 & \Longleftrightarrow & v(0)w(t) = 0 & \Longleftrightarrow & v(0) = 0, \\ u(4, t) = 0 & \Longleftrightarrow & v(4)w(t) = 0 & \Longleftrightarrow & v(4) = 0. \end{cases}$$

Por otro lado, como $u(x, t) = v(x)w(t)$, entonces

$$2u_{xx} = u_t \quad \Longrightarrow \quad 2v_{xx}w = vw_t \quad \Longrightarrow \quad 2\frac{v''}{v} = \frac{w'}{w} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante, ya que las variables x y t no tienen relación entre ellas. De lo anterior obtenemos

$$\begin{cases} 2v'' - \lambda v &= 0, & v(0) = v(4) = 0, \\ w' - \lambda w &= 0. \end{cases}$$

Si consideramos $\lambda = 0$, de la primera ecuación se tiene que $2v'' - 0 \cdot v = 2v'' = 0$, con solución $v(x) = Ax + B$ donde A y B constantes cualesquiera. Para que se cumpla que $v(0) = v(4) = 0$, se debe cumplir que $A \cdot 0 + B = B = 0$ y $v(4) = A \cdot 4 + B = 0$, esto es, $A = B = 0$ que implica que $v = 0$, pero esta solución contradice que $v \neq 0$.

Para $\lambda \neq 0$, la solución de la primera ecuación es de la forma $v(x) = e^{rx}$ para alguna r fija. Tenemos que

$$\begin{aligned} 2v'' - \lambda v = 0 & \Longrightarrow 2r^2 e^{rx} - \lambda e^{rx} = 0 \\ & \Longrightarrow e^{rx}(2r^2 - \lambda) = 0 \\ & \Longrightarrow 2r^2 - \lambda = 0 \\ & \Longrightarrow r^2 = \frac{\lambda}{2}. \end{aligned}$$

Si $\lambda > 0$, entonces la solución general es

$$v(x) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}}x} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}}x},$$

con A y B constantes cualesquiera. Sin embargo, para que se cumplan las condiciones de frontera se debe cumplir que

$$\begin{cases} v(0) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot 0} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot 0} = 0, \\ v(4) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot 4} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}} \cdot 4} = 0, \end{cases} \quad \text{equivalentemente,} \quad \begin{cases} A + B = 0, \\ Ae^{\sqrt{8\lambda}} + Be^{-\sqrt{8\lambda}} = 0. \end{cases}$$

Despejando en la primera ecuación tenemos que $B = -A$ y sustituyendo en la segunda tenemos

$$Ae^{\sqrt{8\lambda}} - Ae^{-\sqrt{8\lambda}} = A(e^{\sqrt{8\lambda}} - e^{-\sqrt{8\lambda}}) = 0.$$

Como pedimos que $v \neq 0$, entonces $A \neq 0$ y consideramos los λ tales que $e^{\sqrt{8\lambda}} = e^{-\sqrt{8\lambda}}$, pero esto sólo ocurre para $\lambda = 0$, lo cual es una contradicción a que $\lambda > 0$.

Ahora, considerando $\lambda < 0$, se tiene que $v(x) = e^{rx}$ donde $r^2 = \lambda/2$. Podemos escribir $\lambda = -\alpha^2$ con $\alpha > 0$, entonces

$$r^2 = \lambda/2 = -\alpha^2/2 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \pm i \frac{\alpha}{\sqrt{2}}.$$

Se sigue que la solución general es

$$v(x) = A \cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x\right) + B \sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x\right),$$

pero dado que $v(0) = v(4) = 0$, entonces se debe cumplir que

$$\begin{cases} A \cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cdot 0\right) + B \sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cdot 0\right) = 0, \\ A \cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cdot 4\right) + B \sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cdot 4\right) = 0, \end{cases} \quad \text{equivalentemente,} \quad \begin{cases} A = 0, \\ B \sin(2\sqrt{2} \cdot \alpha) = 0. \end{cases}$$

Como $A = 0$ y queremos que $v \neq 0$, entonces debemos considerar los $\alpha > 0$ tales que $2\sqrt{2} \cdot \alpha$ anulen la función seno, estos son todos los α_k con $k \in \mathbb{N}$ tales que

$$2\sqrt{2} \cdot \alpha_k = k\pi, \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_k = \frac{k\pi\sqrt{2}}{4}.$$

Por lo tanto,

$$v_k(x) = B_k \sin\left(\frac{\alpha_k}{\sqrt{2}} \cdot x\right) = B_k \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right),$$

con B_k constante cualquiera son soluciones para todo $k \in \mathbb{N}$.

Por otro lado, resolviendo $w_k' - \lambda_k w_k = 0$ donde $\lambda_k = -\alpha_k^2$ tenemos

$$\begin{aligned} w' - \lambda_k w = 0 & \implies \frac{w'}{w} = -\alpha_k^2 \\ & \implies \frac{w'}{w} = -\left(\frac{k\pi\sqrt{2}}{4}\right)^2 \\ & \implies w_k(t) = A_k e^{-\frac{(k\pi)^2}{8}t}. \end{aligned}$$

Entonces la solución de la ecuación original es

$$u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{N}} v_k(x) w_k(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} C_k \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) e^{-\frac{(k\pi)^2}{8}t},$$

donde las C_k son contantes. Sin embargo, se debe cumplir que

$$u(x, 0) = f(x) := \begin{cases} x, & 0 < x < 2, \\ 4 - x, & 2 < x < 4, \end{cases}$$

esto es,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} C_k \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) = f(x).$$

Por la expansión en series de Fourier se sigue que los C_k son los coeficientes de la serie de Fourier de senos de f en $[0, 4]$. Entonces

$$\begin{aligned} C_k &= \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 x \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx + \frac{1}{2} \int_2^4 (4 - x) \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 x \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx + 2 \int_2^4 \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx - \frac{1}{2} \int_2^4 x \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) dx \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} \int_0^{k\pi/2} \xi \sin(\xi) d\xi + \frac{8}{k\pi} \int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi) d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2} \int_{k\pi/2}^4 \xi \sin(\xi) d\alpha \quad (\xi = \frac{k\pi x}{4}). \end{aligned}$$

Luego, integrando por partes y usando las integrales de funciones trigonométricas conocidas tenemos que

$$\begin{aligned} C_k &= \frac{8}{(k\pi)^2} \int_0^{k\pi/2} \xi \sin(\xi) d\xi + \frac{8}{k\pi} \int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi) d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2} \int_{k\pi/2}^{k\pi} \xi \sin(\xi) d\alpha \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} \int_0^{k\pi/2} \xi \sin(\xi) d\xi + \frac{8}{k\pi} \int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi) d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2} \int_{k\pi/2}^{k\pi} \xi \sin(\xi) d\alpha \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} [-\xi \cos(\xi) + \sin(\xi)]_0^{k\pi/2} - \frac{8}{k\pi} [\cos(\xi)]_{k\pi/2}^{k\pi} - \frac{8}{(k\pi)^2} [-\xi \cos(\xi) + \sin(\xi)]_{k\pi/2}^{k\pi} \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} \left[-\frac{k\pi}{2} \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] - \frac{8}{k\pi} \left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] \\ &\quad - \frac{8}{(k\pi)^2} \left[-k\pi(-1)^k + \frac{k\pi}{2} \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} \left[-\frac{k\pi}{2} \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + k\pi(-1)^k - \frac{k\pi}{2} \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] \\ &\quad - \frac{8}{k\pi} \left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{8}{(k\pi)^2} \left[-k\pi \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + k\pi(-1)^k \right] - \frac{8}{k\pi} \left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right]. \end{aligned}$$

Si k es par, entonces se puede escribir de la forma $k = 2n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}
 C_k &= \frac{8}{(2n\pi)^2} [-2n\pi \cos(n\pi) + 2 \sin(n\pi) + 2n\pi(-1)^{2n}] - \frac{8}{2n\pi} [(-1)^{2n} - \cos(n\pi)] \\
 &= \frac{2}{(n\pi)^2} [-2n\pi(-1)^n + 2n\pi] - \frac{4}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\
 &= \frac{2}{(n\pi)^2} [-2n\pi(-1)^n + 2n\pi] - \frac{4}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\
 &= -\frac{4}{n\pi} [(-1)^n - 1] + \frac{4}{n\pi} [(-1)^n - 1] \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Si k es impar, se puede escribir de la forma $k = 2n - 1$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}
 C_{2n-1} &= \frac{8}{[(2n-1)\pi]^2} \left[-(2n-1)\pi \cos \left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \right] + 2 \sin \left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \right] - (2n-1)\pi \right] \\
 &\quad + \frac{8}{k\pi} \left[1 + \cos \left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \right] \right] \\
 &= \frac{8}{[(2n-1)\pi]^2} [2(-1)^{n+1} - (2n-1)\pi] + \frac{8}{(2n-1)\pi} \\
 &= -\frac{16(-1)^n}{[(2n-1)\pi]^2}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$u(x, t) = - \sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n \left[\frac{4}{(2n-1)\pi} \right]^2 \sin \left[\frac{(2n-1)\pi x}{4} \right] e^{-\frac{[(2n-1)\pi]^2}{8} t}.$$

□

b)

$$\begin{cases} \alpha^2 u_{xx} &= u_t, & 0 < x < L, & t > 0, \\ u(0, t) &= 0, \\ u(L, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= 2 \sin \left(\frac{5\pi x}{2L} \right) - 4 \sin \left(\frac{9\pi x}{2L} \right), & 0 < x < L. \end{cases}$$

Solución. Por el método de separación de variables, supongamos que la solución se factoriza como $u(x, t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Tenemos que

$$\begin{cases} u(0, t) &= 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v(0)w(t) &= 0 \\ v(L)w(t) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v(0) &= 0 \\ v(L) &= 0 \end{cases},$$

y

$$\alpha^2 u_{xx} = u_t \implies \alpha^2 v'' w = v w' \implies \alpha^2 \frac{v''}{v} = \frac{w'}{w} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante ya que las variables x y t son independientes entre ellas. Entonces tenemos

$$\begin{cases} \alpha^2 v'' - \lambda v = 0, & v(0) = v(L) = 0, \\ w' - \lambda w = 0. \end{cases}$$

Si $\lambda = 0$, entonces la primera ecuación es $v'' = 0$ con solución general $v(x) = Ax + B$. Para que se cumpla que $v(0) = v(L) = 0$ se tiene que cumplir que $A = B = 0$, entonces $v = 0$, lo cual contradice que $v \neq 0$.

Si $\lambda \neq 0$, entonces $v(x) = e^{rx}$ con r alguna constante y

$$\alpha^2 v'' - \lambda v = 0 \iff \alpha^2 r^2 e^{rx} - \lambda e^{rx} = 0 \iff \alpha^2 r^2 - \lambda = 0 \iff r^2 = \frac{\lambda}{\alpha^2}.$$

Si $\lambda > 0$, entonces $r = \pm\sqrt{\lambda}/|\alpha|$ y

$$v(x) = Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}x} + Be^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}x}.$$

Luego,

$$v(0) = v(L) = 0 \iff \begin{cases} A + B = 0, \\ Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}L} + Be^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}L} = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} B = -A \\ Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}L} = Ae^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}L} \end{cases},$$

lo anterior se cumple solamente cuando $A = B = 0$, esto es $v = 0$ nuevamente. Por otro lado, si $\lambda < 0$, entonces $r = \pm i\sqrt{-\lambda}/|\alpha|$, se sigue que

$$v(x) = Ae^{\frac{i\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x} + Be^{-\frac{i\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x} = A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x\right).$$

Luego,

$$\begin{aligned} v(0) = v(L) = 0 &\iff \begin{cases} A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|} \cdot 0\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|} \cdot 0\right) = 0, \\ A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0. \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} A = 0, \\ B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Como queremos que $v \neq 0$, tenemos que

$$B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0, \quad B \neq 0 \iff \frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L = n\pi, \quad n \in \mathbb{N} \iff \lambda = -\left(\frac{\alpha n \pi}{L}\right)^2.$$

Sean $\lambda_n = -(\alpha n \pi / L)^2$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$v_n(x) = B_n \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|\alpha|}x\right) = B_n \sin\left(\frac{\sqrt{(\alpha n \pi / L)^2}}{|\alpha|}x\right) = B_n \sin\left(\frac{n \pi x}{L}\right)$$

con B_n constantes cualesquiera son soluciones. Para resolver $w_n' - \lambda_n w_n = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$w_n' - \lambda_n w_n = 0 \implies \frac{w_n'}{w_n} = \lambda_n \implies w_n(t) = A_n e^{\lambda_n t} = A_n e^{-\left(\frac{\alpha n \pi}{L}\right)^2 t}.$$

con A_n constantes cualesquiera. Por lo tanto,

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} v_n(x) w_n(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} C_n \sin\left(\frac{n \pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{\alpha n \pi}{L}\right)^2 t}.$$

Queremos que

$$u(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{N}} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 2 \sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right) - 4 \sin\left(\frac{9\pi x}{2L}\right).$$

Por la expansión de la serie de Fourier de senos tenemos que

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \left[2 \sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right) - 4 \sin\left(\frac{9\pi x}{2L}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \frac{4}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx - \frac{8}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{9\pi x}{2L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \end{aligned}$$

Usando que

$$\sin(Ax) \sin(Bx) = \frac{\cos[(A - B)x] - \cos[(A + B)x]}{2},$$

tenemos que

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{4}{L} \cdot \frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{5\pi - 2n\pi}{2L}x\right) - \cos\left(\frac{5\pi + 2n\pi}{2L}x\right) \right] dx \\ &\quad - \frac{8}{L} \cdot \frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{9\pi - 2n\pi}{2L}x\right) - \cos\left(\frac{9\pi + 2n\pi}{2L}x\right) \right] dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{5\pi - 2n\pi}{2L}x\right) dx - \frac{2}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{5\pi + 2n\pi}{2L}x\right) dx \\ &\quad - \frac{4}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{9\pi - 2n\pi}{2L}x\right) dx + \frac{4}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{9\pi + 2n\pi}{2L}x\right) dx. \end{aligned}$$

Sabemos que

$$\int \cos(Ax) dx = \frac{1}{A} \sin(Ax) + C.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
C_n &= \frac{2}{L} \cdot \frac{2L}{\pi(5-2n)} [\sin(\frac{5\pi-2n\pi}{2L}x)]_0^L - \frac{2}{L} \cdot \frac{2L}{\pi(5+2n)} [\sin(\frac{5\pi+2n\pi}{2L}x)]_0^L \\
&\quad - \frac{4}{L} \cdot \frac{2L}{\pi(9-2n)} [\sin(\frac{9\pi-2n\pi}{2L}x)]_0^L + \frac{4}{L} \cdot \frac{2L}{\pi(9+2n)} [\sin(\frac{9\pi+2n\pi}{2L}x)]_0^L \\
&= \frac{4}{\pi(5-2n)} \sin(\frac{5-2n}{2}\pi) - \frac{4}{\pi(5+2n)} \sin(\frac{5+2n}{2}\pi) \\
&\quad - \frac{8}{\pi(9-2n)} \sin(\frac{9-2n}{2}\pi) + \frac{8}{\pi(9+2n)} \sin(\frac{9+2n}{2}\pi) \\
&= \frac{4}{(2n-5)\pi} \sin(\frac{2n-5}{2}\pi) - \frac{4}{(2n+5)\pi} \sin(\frac{2n+5}{2}\pi) \\
&\quad - \frac{8}{(2n-9)\pi} \sin(\frac{2n-9}{2}\pi) + \frac{8}{(2n+9)\pi} \sin(\frac{2n+9}{2}\pi) \\
&= \frac{4}{(2n-5)\pi} (-1)^{n+1} + \frac{4}{(2n+5)\pi} (-1)^{n+1} - \frac{8}{(2n-9)\pi} (-1)^{n+1} - \frac{8}{(2n+9)\pi} (-1)^{n+1} \\
&= \frac{4}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{2n-5} + \frac{1}{2n+5} - \frac{2}{2n-9} - \frac{2}{2n+9} \right) \\
&= \frac{4}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{4n}{4n^2-25} - \frac{16n}{4n^2-81} \right) \\
&= \frac{16n}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{4n^2-25} - \frac{4}{4n^2-81} \right) \\
&= \frac{16n}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{4n^2-81-16n^2+100}{(4n^2-25)(4n^2-81)} \right) \\
&= \frac{16n}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{-12n^2+19}{(4n^2-25)(4n^2-81)} \right) \\
&= (-1)^n \frac{16n(12n^2-19)}{\pi(4n^2-25)(4n^2-81)}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n \frac{16n(12n^2-19)}{\pi(4n^2-25)(4n^2-81)} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{\alpha n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

□

2. Resolver las siguientes PDEs relacionadas a la ecuación de onda por los métodos de separación de variables y con el método de D'Alembert,

a)

$$\begin{cases} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u_x(0, t) &= 0, \\ u_x(L, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= \phi(x), \\ u_t(x, 0) &= \psi(x). \end{cases}$$

Solución. Por el método de separación de variables supongamos que $u(x, t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Entonces,

$$u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0 \iff \begin{cases} v'(0)w(t) = 0 \\ v'(L)w(t) = 0 \end{cases} \iff v'(0) = v'(L) = 0,$$

y

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \implies vw'' = a^2 v''w \implies \frac{w''}{w} = a^2 \frac{v''}{v} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante ya que las variables x y t son independientes entre ellas.

Si $\lambda = 0$, entonces $v'' = 0$ con solución general $v(x) = Ax + B$ y $v'(x) = A$, para que $v'(0) = v'(L) = 0$ se debe cumplir que $A = 0$ por lo cual v es una función constante, llamamos $v_0 = A_0$ a esta solución.

Luego, la solución de $z'' = Az$ es de la forma $z(\xi) = e^{r\xi}$ donde

$$z'' - Az = 0 \iff r^2 e^{r\xi} - A e^{r\xi} = 0 \iff r = \pm \sqrt{A},$$

entonces

$$v(x) = A e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}x} + B e^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}x},$$

con A y B constantes cualesquiera.

Si $\lambda > 0$, entonces

$$v'(0) = v'(L) = 0 \iff \begin{cases} A \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|} - \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|} B = 0 \\ A \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|} e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} - \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|} B e^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A = B \\ A e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} = A e^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} \end{cases},$$

lo cual ocurre sólo cuando $A = B = 0$ que implica $v = 0$ lo cual contradice que $v \neq 0$.

Por otro lado, si $\lambda < 0$, entonces

$$v(x) = A e^{i \frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x} + B e^{-i \frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x} = A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right),$$

con A y B constantes cualesquiera, y

$$v'(x) = -A \frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|} \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B \frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|} \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right).$$

Luego

$$v'(0) = v'(L) = 0 \iff \begin{cases} B \frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|} = 0, \\ -A \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) + B \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} B = 0, \\ \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0. \end{cases}$$

Como queremos que $v \neq 0$ entonces $A \neq 0$ y por lo tanto sólo consideramos los λ_n tales que $\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|a|}L = n\pi$ con $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, estos son $\lambda_n = -(n\pi a/L)^2$ y

$$v_n(x) = A_n \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|a|}x\right) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

con A_n constante para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ son soluciones.

Por otro lado, $w_n'' = \lambda_n w_n$ tiene como solución general

$$w_n(t) = B_n e^{i \frac{n\pi|a|}{L} t} + C_n e^{-i \frac{n\pi|a|}{L} t} = B_n \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right) + C_n \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right), \quad n \geq 1,$$

y $w_0 = B_0 t + C_0$.

Por lo tanto, podemos escribir la solución como

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} v_n(x) w_n(t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n \in \mathbb{N}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right) \right].$$

y

$$u_t(x, t) = B_0 + \sum_{n \in \mathbb{N}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[-A_n \frac{n\pi|a|}{L} \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right) + B_n \frac{n\pi|a|}{L} \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L} t\right) \right].$$

Luego,

$$\begin{cases} u(x, 0) = \phi(x) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \iff \begin{cases} A_0 + \sum_{n \in \mathbb{N}} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \phi(x) \\ B_0 + \sum_{n \in \mathbb{N}} B_n \frac{n\pi|a|}{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \psi(x) \end{cases}.$$

Por la expansión de la serie de cosenos de Fourier se tiene que

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \phi(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

y

$$B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \psi(x) dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi|a|} \int_0^L \psi(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Ahora resolveremos la ecuación usando el método de D'Alembert. Sean

$$\xi = x - at \quad \text{y} \quad \eta = x + at.$$

Usando la regla de la cadena dos veces tenemos

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = u_\xi + u_\eta, \\ \implies u_{xx} &= u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + u_{\eta\xi} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \end{aligned}$$

ya que

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1.$$

Por otro lado, de manera analoga tenemos

$$\begin{aligned} u_t &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = -au_\xi + au_\eta, \\ \implies u_{tt} &= a(au_{\xi\xi} - au_{\xi\eta} - au_{\eta\xi} + au_{\eta\eta}) = a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \end{aligned}$$

ya que

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -a \quad \text{y} \quad \frac{\partial \eta}{\partial t} = a.$$

Sustituyendo en la ecuación original tenemos que

$$a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = a^2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \implies u_{\xi\eta} = 0.$$

Integrando dos veces tenemos

$$\begin{aligned} u_\xi &= \int u_{\xi\eta} d\eta = \int 0 d\eta = h(\xi), \\ \implies u &= \int u_\xi d\xi = \int h(\xi) d\xi = f(\xi) + g(\eta), \\ \implies u(x, t) &= f(x - at) + g(x + at), \end{aligned}$$

donde f y g son funciones arbitrarias. Luego tenemos que

$$\begin{aligned} u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) &\implies f(x) + g(x) = \phi(x), \quad -af'(x) + ag'(x) = \psi(x) \\ &\implies f'(x) + g'(x) = \phi'(x), \quad g'(x) - f'(x) = \frac{\psi(x)}{a}. \end{aligned}$$

Sumando y restando ambas expresiones tenemos que

$$g'(x) = \frac{a\phi'(x) + \psi(x)}{2a} \quad \text{y} \quad f'(x) = \frac{a\phi'(x) - \psi(x)}{2a}.$$

Integrando tenemos que

$$f(x) = \frac{1}{2}\phi(x) - \frac{1}{2a} \int \psi(x) dx \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{2}\phi(x) + \frac{1}{2a} \int \psi(x) dx.$$

Entonces,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x - at) + \phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(z) dz + C,$$

donde C es una constante cualquiera. Luego,

$$\phi(x) = u(x, 0) = \frac{1}{2} [\phi(x) + \phi(x)] + \frac{1}{2a} \int_x^x \psi(z) dz + C = \phi(x) + C.$$

Por lo tanto, $C = 0$ y

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x - at) + \phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(z) dz.$$

Para que esto sea valido en $0 < x < L$ con condiciones de Neumann, se extienden las funciones ϕ y ψ a $\mathbb{R}$ como funciones pares y periódicas de periodo $2L$, es decir, se definen Φ y Ψ tales que

$$\Phi(-x) = \Phi(x), \quad \Psi(-x) = \Psi(x) \quad \text{y} \quad \Phi(x + 2L) = \Phi(x), \quad \Psi(x + 2L) = \Psi(x).$$

Así,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x - at) + \Phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(z) dz$$

satisface automáticamente las condiciones de frontera, ya que la paridad implica que Φ' es impar y Ψ es par, lo que hace que los términos en u_x se cancelen en $x = 0$ y por periodicidad también $x = L$, esto es, $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$.

□

b)

$$\begin{cases} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, & 0 \leq x \leq \pi, & t > 0, \\ u(0, t) &= 0, & t > 0, \\ u(\pi, t) &= 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_t(x, 0) &= \sin(7\pi x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Solución. Para el método de separación de variables, análogamente al inciso anterior tenemos que $u(x, t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$, $v_0 = 0$ y

$$v(x) = A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right), \quad \lambda < 0.$$

Ahora, buscamos que $v(0) = v(L) = 0$, esto es

$$\begin{cases} A = 0, \\ A \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0. \end{cases}$$

Entonces,

$$v_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$ son soluciones para v . Nuevamente,

$$w_n(t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right) + C_n \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right), \quad n \geq 1.$$

Por lo tanto, podemos escribir a u como

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} v_n(x)w_n(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right) \right],$$

donde A_n y B_n son todas constantes. Queremos que $u(x, 0) = \phi(x)$ y $u_t(x, 0) = \psi(x)$, esto es

$$\begin{cases} \sum_{n \in \mathbb{N}} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \phi(x), \\ \sum_{n \in \mathbb{N}} B_n \frac{n\pi|a|}{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \psi(x). \end{cases}$$

Por la expansión de la serie de senos de Fourier se tiene que

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad \text{y} \quad B_n = \frac{2}{n\pi|a|} \int_0^L \psi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{1}{n} x(\pi - x) \cos(nx) + \frac{1}{n} \int \cos(nx)(\pi - 2x) dx \right]_0^\pi \\
&= \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi \cos(nx)(\pi - 2x) dx \\
&= \frac{2}{n\pi} \left[\frac{\pi - 2x}{n} \sin(nx) + \frac{2}{n} \int \sin(nx) dx \right]_0^\pi \\
&= \frac{2}{n\pi} \left[-\frac{\pi}{n} \sin(n\pi) + \frac{2}{n} \int_0^\pi \sin(nx) dx \right] \\
&= -\frac{4}{n^3\pi} [\cos(nx)]_0^\pi \\
&= -\frac{4}{n^3\pi} [(-1)^n - 1] \\
&= \frac{4(-1)^{n+1} + 4}{n^3\pi}
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
B_n &= \frac{2}{n\pi|a|} \int_0^\pi \sin(7\pi x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \int_0^\pi [\cos[(7\pi - n)x] - \cos[(7\pi + n)x]] dx \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \left[\frac{1}{7\pi - n} \sin[(7\pi - n)x] \right]_0^\pi - \frac{1}{n\pi|a|} \left[\frac{1}{7\pi + n} \sin[(7\pi + n)x] \right]_0^\pi \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \frac{1}{7\pi - n} \sin[(7\pi - n)\pi] - \frac{1}{n\pi|a|} \frac{1}{7\pi + n} \sin[(7\pi + n)\pi] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \left[\frac{\sin[(7\pi - n)\pi]}{7\pi - n} - \frac{\sin[(7\pi + n)\pi]}{7\pi + n} \right] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \left[\frac{\sin(7\pi^2) \cos(n\pi) - \cos(7\pi^2) \sin(n\pi)}{7\pi - n} - \frac{\sin(7\pi^2) \cos(n\pi) + \cos(7\pi^2) \sin(n\pi)}{7\pi + n} \right] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|} \left[\frac{\sin(7\pi^2)(-1)^n}{7\pi - n} - \frac{\sin(7\pi^2)(-1)^n}{7\pi + n} \right] \\
&= \frac{(-1)^n \sin(7\pi^2)}{n\pi|a|} \left[\frac{1}{7\pi - n} - \frac{1}{7\pi + n} \right] \\
&= \frac{(-1)^n \sin(7\pi^2)}{n\pi|a|} \left[\frac{2n}{49\pi^2 - n^2} \right] \\
&= (-1)^n \frac{2 \sin(7\pi^2)}{\pi|a|(49\pi^2 - n^2)}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[\frac{4(-1)^{n+1} + 4}{n^3\pi} \cos\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right) + (-1)^n \frac{2 \sin(7\pi^2)}{\pi|a|(49\pi^2 - n^2)} \sin\left(\frac{n\pi|a|}{L}t\right) \right].$$

Por otro lado, por el método de D'Alembert tenemos que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x - at) + \phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(z) dz,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ como en el inciso anterior. Ahora queremos que $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ para todo $t > 0$, por lo cual definimos las extensiones de ϕ y ψ como Φ y Ψ respectivamente, de tal manera que

$$\Phi(x) = -\Phi(-x), \quad \Psi(x) = -\Psi(-x) \quad \text{y} \quad \Phi(x + 2\pi) = \Phi(x), \quad \Psi(x + 2\pi) = \Psi(x).$$

Entonces,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x - at) + \Phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(z) dz,$$

y automáticamente se cumple que

$$u(0, t) = \frac{1}{2} [\Phi(-at) + \Phi(at)] + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(z) dz = 0,$$

y por periodicidad se sigue que $u(\pi, t) = 0$. Donde para nuestro caso, se extienden ϕ y ψ a $\mathbb{R}$ como

$$\Phi(x) = \begin{cases} x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ -x(\pi - x), & -\pi \leq x < 0, \end{cases}, \quad \Phi(x + 2\pi) = \Phi(x),$$

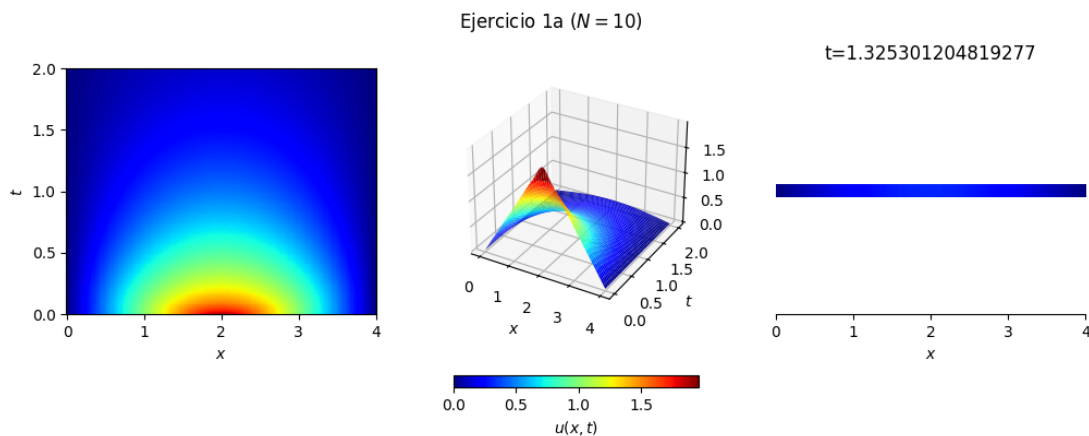
y

$$\Psi(x) = \sin(7\pi x), \quad \Psi(x + 2\pi) = \Psi(x),$$

ya que la función seno ya es impar.

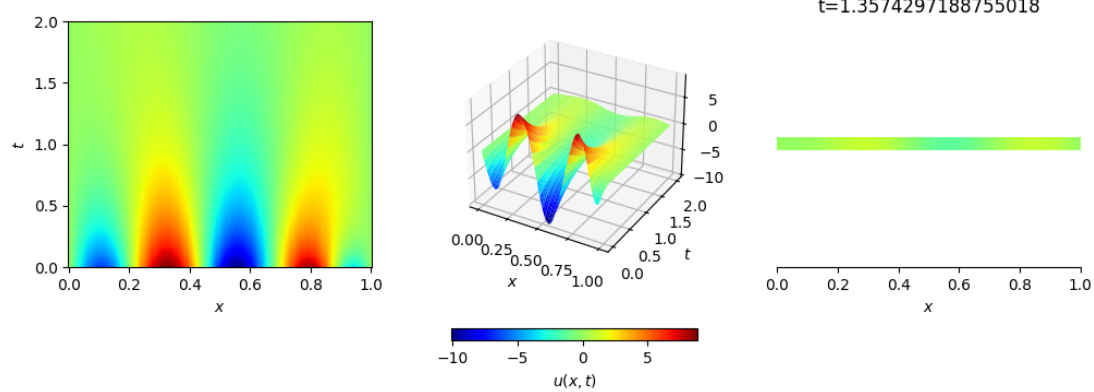
- Para cada uno de los problemas grafica las soluciones con un programa en Python que calcule los n primeros términos de las series de Fourier soluciones. Definir los valores para los dominios L y T , para x y t respectivamente. Las constantes de las ecuaciones pueden ser variables. Grafica las soluciones con $n = 1, 2, 5, 10, 20$.

Solución. A continuación, mostramos una imagen de la simulación de la solución de cada ejercicio. Para ver la simulación o cambiar los parámetros consultar el código fuente [Aquí](#).



□

Ejercicio 1b ($N = 10, L = 1, \alpha = 0.1$)



Ejercicio 2b ($N = 10, L = 3.14, \alpha = 2$)

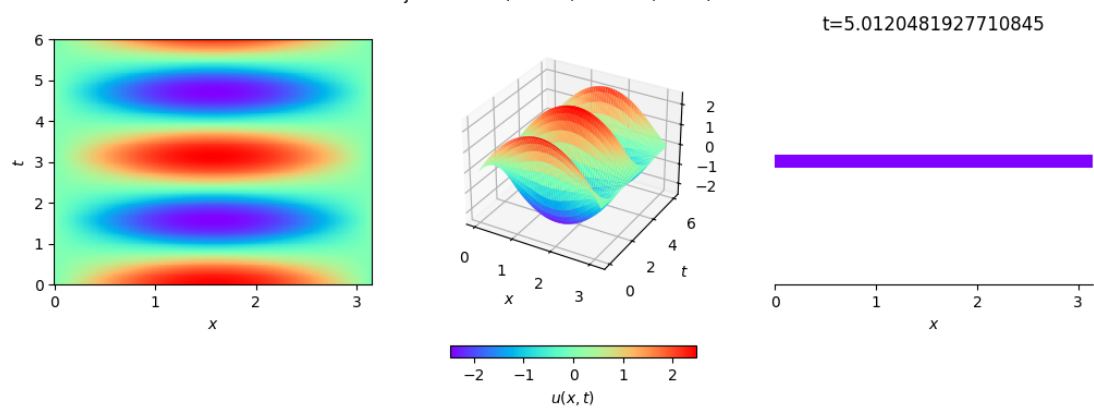


Figura 1: Enter Caption